验证机械能守恒定律 · 纸带实验

手写记录单 | 研究自由下落物体的机械能

班级 _____　　小组 _____　　日期 _____

一、保留原始读数

沿下落方向取正，六个位置从同一原点量起。A、B 是两个选定状态，B 晚于 A；A 不必是静止释放点。

A 前 / cm	A / cm	A 后 / cm	B 前 / cm	B / cm	B 后 / cm

f = _____ Hz　　n = _____ 个打点周期　　g = _____ m/s^2

f 依据设备填写，n 为相邻计数点之间的打点周期数（正整数）。g 由教师给定；参考值为 9.80 m/s^2，采用值填在上方。

二、写出计算过程与结果

先将 cm 换成 m。A、B 各自前后点等时间间隔；在近似匀变速条件下，用前后点间的平均速度估计中间时刻速度。

计算量与关系式	代入、换算与计算过程	结果
相邻计数点的时间间隔 $T = n / f$		_____ s
A 到 B 的下落高度差 $\Delta h = s_B - s_A$		_____ m
A 点速度 $v_A = (s_{A后} - s_{A前}) / (2T)$		_____ m/s
B 点速度 $v_B = (s_{B后} - s_{B前}) / (2T)$		_____ m/s
重力势能减少量 ÷ 质量 $g\Delta h$		_____ m^2/s^2
动能变化量 ÷ 质量 $(v_B^2 - v_A^2) / 2$		_____ m^2/s^2
两项带符号的差值 $D = g\Delta h - (v_B^2 - v_A^2) / 2$		_____ m^2/s^2

三、解释与结论

结合差值、原始读数和操作写出判断、可能原因及改进。若数据不足，说明还需要核对或补测什么。

核对：☐ 同一原点与正方向　☐ 每组三点按时间递增、前后等时间间隔　☐ cm 已换成 m
☐ 两处测速区允许共用计数点　☐ 保留动能变化与 D 的正负　☐ 两比较项已约去同一质量，单位不写 J

本书配套资料：为本书另行整理，不属于 WorkBuddy 直接输出。请使用真实纸带读数填写。